

LAPORAN PRAKTIKUM 4
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
“EKSPANSI PRODUK KEUANGAN (INHIRATE)

DISUSUN OLEH :

DZHILLAN DZHALILA

2511531001

PRAKTIKUM KELAS C

DOSEN PENGAMPU:

NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN PRAKTIKUM:

EZZA ADDINI



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A. TAHAPAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM

1. Memastikan Akses Modifier di Rekening.java

```
package Pekan4;
import java.util.ArrayList;

public class Rekening4 {
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private String pin; // data sensistif

    //gunakan protected untuk subclass bisa mengakses langsung
    protected double saldo;
    protected ArrayList <Transaksi3> riwayatTransaksi;

    //2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN di awal

    public Rekening4 (String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;
        this.pin = pinAwal;

        this.riwayatTransaksi = new ArrayList <>();
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat.");
    }
}
```

Potongan kode program di atas menunjukkan atribut yang memiliki akses protected. Atribut saldo dan riwayatTransaksi agar anak dari kelas Rekening4 dapat mengakses dan membuka akses atribut tersebut tanpa harus membuka aksesnya ke publik.

2. Membuat Subclass RekeningTabungan

Kode Program lengkap RekeningTabungan :

```
package Pekan4;
```

```

public class RekeningTabungan extends Rekening4 {
    //Atribut spesifik yang hanya dimiliki oleh Tabungan
    private double sukuBunga;

    //constructor Subclass
    public RekeningTabungan (String nomor, String nama, double
saldoAwal, String pinAwal, double sukuBunga) {
        //super () memanggil constructor kelas induk
        (Rekening), WAJIB berada di baris pertama
        super(nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.sukuBunga = sukuBunga;
    }

    public void tambahBungaAkhirBulan () {
        //menghitung bunga
        //mengapa bisa mengakses saldo secara langsung dari
class RekeningTabungan?

        double nominalBunga = saldo * (sukuBunga/100);
        saldo += nominalBunga;

        //mencatat riwayat transaksi
        String idTrx = "TRX-B-" +
System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi3(idTrx, "Bunga",
nominalBunga));

        System.out.println("Bunga " + sukuBunga + "%
berhasil ditambahkan: Rp" + nominalBunga);
    }
}

```

Program di atas adalah program anak yang mewarisi sifat atau method yang ada pada program Rekening4. Kelas RekeningTabungan memang memerlukan keyword extends dan kata kunci super. Keyword super digunakan untuk sebagai jembatan ke kelas induk sehingga kelas ini bisa mengeksekusi inisialisasi konstruktor induk. Pemanggilan keyword

super diharuskan untuk berada di baris paling pertama di dalam konstruktor anak.

Program ini memiliki method akan memproses saldo dan bunga, dan menambahkan nilai bunga dan saldo untuk mendapatkan saldo akhir. Program di atas juga menggunakan fitur tambahan yaitu suku bunga bulanan. Program juga akan langsung mencatat aktivitas penentuan suku bunga sebagai riwayat transaksi.

3. Membuat Subclass RekeningGiro

Kode Program lengkap RekeningGiro :

```
package Pekan4;

public class RekeningGiro extends Rekening4{

    private double batasOverdraft;

    public RekeningGiro (String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal, double batasOverdraft) {
        //memanggil inisialisasi dasar dari Superclass

        super (nomor, nama, saldoAwal, pinAwal);
        this.batasOverdraft = batasOverdraft;
    }

    //getter khusus giro
    public double getBatasOverdraft() {
        return batasOverdraft;
    }

    //catatan : penatikan hingga limit overdraft akan kita selesaikan di modul 5
}
```

Program di atas juga adalah file anakan dari program Rekening4. Program ini juga menggunakan keyword super untuk mengakses semua fitur dari file Rekening4. Namun, program ini memiliki fitur tambahan fitur yaitu overdraft yaitu limit pinjaman.

B. LATIHAN/TUGAS

1. Modifikasi case 1 : Buka Rekening Baru di Main.java

```
switch (pilihan) {  
  
    case 1:  
        System.out.print("Masukkan No Rekening:  
");  
  
        String no = input.nextLine();  
  
        boolean sudahAda = false;  
        for (Rekening4 r : daftarRekening) {  
            if  
(r.getNomorRekening().equalsIgnoreCase(no)) {  
                sudahAda = true;  
                break;  
            }  
        }  
        if (sudahAda) {  
            System.out.println("Error :  
Nomor rekening sudah terdaftar!");  
            break;  
        }  
  
        System.out.print("Masukkan Nama  
Pemilik: ");  
  
        String nama = input.nextLine();  
  
        System.out.print("Masukkan Saldo Awal :  
");  
  
        if (!input.hasNextDouble()) {  
            System.out.println("Error :  
Input harus berupa angka");  
            input.nextLine();  
            break;  
        }  
        double saldo = input.nextDouble();  
    }  
}
```

```

        input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan PIN (6
Digit) : ");

        String pin = input.nextLine();

        //TUGAS NO 1
        System.out.println("Produk : 1.
Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis |3. Rekening VIP");
        System.out.print("Pilih produk
(1/2/3) : ");

        if (!input.hasNextInt()) {
            System.out.println("Error :
Input produk harus berupa angka 1 atau 2");
            input.nextLine();
            break;
        }

        int produk = input.nextInt();
        input.nextLine();

        Rekening4 rekeningBaru; //tipe
superclass

        if (produk == 1 ) {
            System.out.println("Masukkan
suku bunga tabungan yang anda inginkan");
            System.out.print("Suku Bunga
(%): ");

            if (!input.hasNextDouble()) {

                System.out.println("Error : Input harus berupa angka");
                input.nextLine();
                break;
            }

            double sukuBunga =
input.nextDouble();

            input.nextLine();

```

```

        rekeningBaru = new
RekeningTabungan (no, nama, saldo, pin, sukuBunga);
    }
    else if (produk == 2) {
        System.out.print("Batas
Overdraft: ");

        if (!input.hasNextDouble()) {

            System.out.println("Error : Input harus berupa angka");
            input.nextLine();
            break;
        }
        double batas =
input.nextDouble();

        input.nextLine();
        rekeningBaru = new RekeningGiro
(no, nama, saldo, pin, batas);

        //CHALLENGE NOMOR 1
    } else if (produk == 3 ) {
        RekeningVIP vip = new
RekeningVIP (no, nama, saldo, pin);
        vip.tambahBonusSaldo();
        rekeningBaru = vip;
    }
    else {
        System.out.println("Error :
Pilihan produk tidak valid!");
        break;
    }

    daftarRekening.add(rekeningBaru);
    akunAktif = rekeningBaru;
    break;

```

Tugas no 1 memiliki fungsi :

- a. Meminta para user untuk memilih produk tabungan yang ingin dibuat. Permintaan akan produk ini akan diminta ke user setelah program meminta user untuk menginputkan saldo awal dan PIN.
 - b. Saat user memilih produk tabungan, maka program akan memunculkan permintaan untuk memasukkan sukuBunga dalam satuan persen. Setelah suku bunga diinputkan program akan memanggil objek RekeningTabungan.
 - c. Saat user memilih produk Giro, program akan meminta user untuk memasukkan limut pinjaman. Setelah itu program akan memulai inisialisasi objek RekeningGiro.
2. Membuat case 7 : Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)

```
//TUGAS NO 2

        case 7 :
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Error : Anda
belum membuka rekening");
            } else if (akunAktif instanceof
RekeningTabungan) {
                RekeningTabungan tab =
(RekeningTabungan) akunAktif; //downcasting
                tab.tambahBungaAkhirBulan();
            } else {
                System.out.println("Gagal :
Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening
Tabungan");
            }
            break;
```

Tugas no 2 berfungsi

- a. Menambahlan menu baru
- b. Memeriksa apakah rekening atau akunAktif saat ini adalah objek Tabungan atau tidak. Hal ini dilakukan dengan operator instanceof yang mana operator ini wajib dilakukan sebelum downcasting. Karena proses downcasting rawan memicu error ClassCastException.

- c. Jika akunAktif benar merupakan RekeningTabungan, maka downcasting baru bisa dilakukan. Setelah itu program akan memanggil method tambahBungaAkhirBulan().
- d. Setelah itu, saldo akhir akan ditampilkan oleh program.
- e. Namun, jika akunAktif bukanlah RekeningTabungan maka program akan menampilkan pesan error dan proses dihentikan.

Ouput Hasil Kode Keseluruhan

```

1  === SISTEM PERBANKAN MINI ===
2
3  Menu Utama:
4  Akun Aktif saat ini: -
5  1. Buka Rekening Baru
6  2. Setor Tunai
7  3. Tarik Tunai
8  4. Cek Informasi Rekening
9  5. Ganti Akun
10 6. Cek Riwayat Transaksi (Mutasi)
117. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
120. Keluar
13Pilih menu: 1
14Masukkan No Rekening: 1001
15Masukkan Nama Pemilik: zaza
16Masukkan Saldo Awal : 180000
17Masukkan PIN (6 Digit) : 198101
18Produk : 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis |3. Rekening VIP
19Pilih produk (1/2/3) : 1
20Masukkan suku bunga tabungan yang anda inginkan
21Suku Bunga (%): 19
22Rekening atas nama zaza berhasil dibuat.

```

```

Menu Utama:
Akun Aktif saat ini: 1001 (zaza)
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Riwayat Transaksi (Mutasi)
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 300
Masukkan Nama Pemilik: doll
Masukkan Saldo Awal : 150000
Masukkan PIN (6 Digit) : 101010
Produk : 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis |3. Rekening VIP
Pilih produk (1/2/3) : 2
Batas Overdraft: 90000
Rekening atas nama doll berhasil dibuat.

```

```
Menu Utama:  
Akun Aktif saat ini: 300 (doll)  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
6. Cek Riwayat Transaksi (Mutasi)  
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)  
0. Keluar  
Pilih menu: 7  
Gagal : Fitur bunga akhir bulan hanya berlaku untuk Rekening Tabungan
```

```
Menu Utama:  
Akun Aktif saat ini: 1001 (zaza)  
1. Buka Rekening Baru  
2. Setor Tunai  
3. Tarik Tunai  
4. Cek Informasi Rekening  
5. Ganti Akun  
6. Cek Riwayat Transaksi (Mutasi)  
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)  
0. Keluar  
Pilih menu: 7  
Bunga 19.0% berhasil ditambahkan: Rp34200.0
```

C. LINK REPOSITORY

https://github.com/zacodeif25/PrakPBO_C_2511531001/tree/pekan_4/PrakPBO_C_2511531001